

INSTRUMENTO 3: Evaluacion del Desempeno del Modelo (F1 Score — Precision del Modelo y Diabetes)

TESIS	Prediccion Temprana de Diabetes Tipo 2 aplicando Machine Learning en Centro de Salud Casa Grande			
INVESTIGADORES	Ordonez Reyes Abraham Benjamin y Quispe Sanchez Edward Steven			
FECHA DE INICIO	08/09/2025 FECHA FIN: 08/09/2025			

VARIABLE	INDICADOR	FORMULAS CORRECTAS	TECNICA	INSTRUMENTO
Modelo en Machine Learning	F1 Score y Precision del modelo	Accuracy = (TP+TN) / (TP+TN+FP+FN) Precision (PPV) = TP / (TP+FP) Recall = TP / (TP+FN) F1 = 2 x Precision x Recall / (Precision + Recall)	Observacion	Ficha de registro

N°	FECHA	PRETEST (Clase Real)	POSTEST SOFT	POSTEST BIN	TP	TN	FP	FN	RESULTADO DEL MODELO
1	08/09/2025	Sano (0)	0.27	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
2	08/09/2025	Diabetico (1)	0.54	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico predicho como Sano
3	08/09/2025	Sano (0)	0.21	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
4	08/09/2025	Diabetico (1)	0.84	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico detectado correctamente
5	08/09/2025	Sano (0)	0.12	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
6	08/09/2025	Diabetico (1)	0.88	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico detectado correctamente
7	08/09/2025	Sano (0)	0.04	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
8	08/09/2025	Sano (0)	0.03	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
9	08/09/2025	Diabetico (1)	0.59	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico detectado correctamente
10	08/09/2025	Sano (0)	0.00	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
11	08/09/2025	Sano (0)	0.03	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
12	08/09/2025	Diabetico (1)	0.28	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico predicho como Sano
13	08/09/2025	Sano (0)	0.04	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
14	08/09/2025	Diabetico (1)	0.36	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico predicho como Sano
15	08/09/2025	Diabetico (1)	0.06	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico predicho como Sano
16	08/09/2025	Sano (0)	0.90	Diabetico (1)	0	0	1	0	FP — Error: Sano predicho como Diabetico
17	08/09/2025	Diabetico (1)	0.08	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico predicho como Sano
18	08/09/2025	Diabetico (1)	0.92	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico detectado correctamente
19	08/09/2025	Diabetico (1)	0.62	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico detectado correctamente
20	08/09/2025	Sano (0)	0.71	Diabetico (1)	0	0	1	0	FP — Error: Sano predicho como Diabetico

N°	FECHA	PRETEST (Clase Real)	POSTEST SOFT	POSTEST BIN	TP	TN	FP	FN	RESULTADO DEL MODELO
21	08/09/2025	Diabetico (1)	0.01	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico predicho como Sano
22	08/09/2025	Sano (0)	0.03	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
23	08/09/2025	Diabetico (1)	0.25	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico predicho como Sano
24	08/09/2025	Sano (0)	0.06	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
25	08/09/2025	Sano (0)	0.23	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
26	08/09/2025	Diabetico (1)	0.87	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico detectado correctamente
27	08/09/2025	Sano (0)	0.01	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
28	08/09/2025	Diabetico (1)	0.82	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico detectado correctamente
29	08/09/2025	Diabetico (1)	0.76	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico detectado correctamente
30	08/09/2025	Sano (0)	0.19	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
31	08/09/2025	Sano (0)	0.14	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
32	08/09/2025	Diabetico (1)	0.26	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico predicho como Sano
33	08/09/2025	Sano (0)	0.19	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
34	08/09/2025	Diabetico (1)	0.72	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico detectado correctamente
35	08/09/2025	Diabetico (1)	0.50	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico predicho como Sano
36	08/09/2025	Sano (0)	0.03	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
37	08/09/2025	Sano (0)	0.05	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
38	08/09/2025	Sano (0)	0.01	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
39	08/09/2025	Sano (0)	0.01	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
40	08/09/2025	Sano (0)	0.03	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
41	08/09/2025	Diabetico (1)	0.95	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico detectado correctamente
42	08/09/2025	Diabetico (1)	0.02	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico predicho como Sano
43	08/09/2025	Diabetico (1)	0.03	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico predicho como Sano
44	08/09/2025	Sano (0)	0.30	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
45	08/09/2025	Sano (0)	0.15	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
46	08/09/2025	Sano (0)	0.20	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
47	08/09/2025	Sano (0)	0.02	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
48	08/09/2025	Diabetico (1)	0.90	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico detectado correctamente
49	08/09/2025	Diabetico (1)	0.77	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico detectado correctamente

N°	FECHA	PRETEST (Clase Real)	POSTEST SOFT	POSTEST BIN	TP	TN	FP	FN	RESULTADO DEL MODELO
50	08/09/2025	Sano (0)	0.07	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
51	08/09/2025	Diabetico (1)	0.82	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico detectado correctamente
52	08/09/2025	Sano (0)	0.00	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
53	08/09/2025	Sano (0)	0.92	Diabetico (1)	0	0	1	0	FP — Error: Sano predicho como Diabetico
54	08/09/2025	Diabetico (1)	0.31	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico predicho como Sano
55	08/09/2025	Diabetico (1)	0.20	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico predicho como Sano
56	08/09/2025	Sano (0)	0.05	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
57	08/09/2025	Diabetico (1)	0.73	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico detectado correctamente
58	08/09/2025	Diabetico (1)	0.88	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico detectado correctamente
59	08/09/2025	Sano (0)	0.07	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
60	08/09/2025	Diabetico (1)	0.05	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico predicho como Sano
61	08/09/2025	Diabetico (1)	0.07	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico predicho como Sano
62	08/09/2025	Sano (0)	0.32	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
63	08/09/2025	Sano (0)	0.75	Diabetico (1)	0	0	1	0	FP — Error: Sano predicho como Diabetico
64	08/09/2025	Sano (0)	0.08	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
65	08/09/2025	Sano (0)	0.02	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
66	08/09/2025	Diabetico (1)	0.73	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico detectado correctamente
67	08/09/2025	Sano (0)	0.07	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
68	08/09/2025	Sano (0)	0.00	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
69	08/09/2025	Diabetico (1)	0.85	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico detectado correctamente
70	08/09/2025	Diabetico (1)	0.75	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico detectado correctamente
71	08/09/2025	Diabetico (1)	0.05	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico predicho como Sano
72	08/09/2025	Sano (0)	0.01	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
73	08/09/2025	Diabetico (1)	0.20	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico predicho como Sano
74	08/09/2025	Sano (0)	0.01	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
75	08/09/2025	Sano (0)	0.06	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
76	08/09/2025	Sano (0)	0.05	Sano (0)	0	1	0	0	TN — Acierto: Sano detectado correctamente
77	08/09/2025	Sano (0)	0.71	Diabetico (1)	0	0	1	0	FP — Error: Sano predicho como Diabetico
78	08/09/2025	Diabetico (1)	0.16	Sano (0)	0	0	0	1	FN — Error: Diabetico predicho como Sano

N°	FECHA	PRETEST (Clase Real)	POSTEST SOFT	POSTEST BIN	TP	TN	FP	FN	RESULTADO DEL MODELO
79	08/09/2025	Sano (0)	0.76	Diabetico (1)	0	0	1	0	FP — Error: Sano predicho como Diabetico
80	08/09/2025	Diabetico (1)	0.86	Diabetico (1)	1	0	0	0	TP — Acierto: Diabetico detectado correctamente
TOTAL	—	—	—	—	19	37	6	18	N=80 Correctos=56 Errores=24
METRICAS GLOBALES	Accuracy 70.0%	Precision 76.0%	Recall 51.4%	F1 Score 61.3%	Espec. 86.0%	MCC 0.4023	TP=19 FP=6	TN=37 FN=18	Formulas: Accuracy=(TP+TN)/N Precision=TP/(TP+FP) Recall=TP/(TP+FN) F1=2xPxR/(P+R)

Nota. N = 80 registros clinicos. PRETEST = clase real confirmada por historia clinica (0=Sano, 1=Diabetico). POSTEST_SOFT = probabilidad continua del modelo Random Forest (0.0-1.0). POSTEST_BIN = clasificacion binaria con umbral 0.5. TP = Verdadero Positivo | TN = Verdadero Negativo | FP = Falso Positivo | FN = Falso Negativo. Las metricas globales se calculan sobre el total acumulado de los 80 casos, no por fila individual.